ОГЭ · МАТЕМАТИКА · ТЕОРИЯ

Арифметический квадратный корень

Определение, свойства, преобразования.

lili.math

1 Определение

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Арифметическим квадратным корнем из числа a называется неотрицательное число, квадрат которого равен a.

$$\sqrt{a} = b, \text{ если } b \geq 0 \text{ и } b^2 = a$$

УСЛОВИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ

Выражение $\sqrt{a}$ имеет смысл только при $a \geq 0$. Из отрицательного числа квадратный корень не извлекается.

ПОЧЕМУ ТАК Корень из a — это число, квадрат которого равен a. Плюс на плюс даёт плюс ($4 \cdot 4 = 16$), минус на минус тоже плюс ($(-4) \cdot (-4) = 16$), ноль даёт ноль. Квадрат никогда не бывает отрицательным, поэтому числа, квадрат которого равен -16, не существует.

ЛОВУШКА

Корень $\sqrt{a}$ никогда не бывает отрицательным. Поэтому $\sqrt{25} = 5$, а запись $\sqrt{25} = \pm 5$ — ошибка. Два числа ± 5 получаются только в уравнении: $x^2 = 25 \Rightarrow x = \pm\sqrt{25} = \pm 5$.

ПОЧЕМУ ТАК У числа 25 есть два числа с квадратом 25: это 5 и -5. Чтобы запись $\sqrt{25}$ означала одно число, договорились брать неотрицательное. Если нужно -5, минус пишут перед корнем: $-\sqrt{25} = -5$.

2 Свойства корней

Все свойства верны при $a \geq 0,\ b \geq 0$, если не сказано иное.

1

$$(\sqrt{a})^2 = a$$

Пример: $(\sqrt{7})^2 = 7$.

ПОЧЕМУ ТАК $\sqrt{a}$ — это число, квадрат которого равен a. Возвели его в квадрат — получили a.

2 **Корень из произведения.**

$$\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$$

Пример: $\sqrt{4 \cdot 9} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{9} = 2 \cdot 3 = 6$.

Осторожно: если $a < 0$ и $b < 0$, то $\sqrt{ab}$ существует, а $\sqrt{a}$ и $\sqrt{b}$ — нет. Например, $\sqrt{(-4) \cdot (-9)} = \sqrt{36} = 6$, но писать $\sqrt{-4} \cdot \sqrt{-9}$ нельзя.

ПОЧЕМУ ТАК Возведём в квадрат правую часть: $(\sqrt{a} \cdot \sqrt{b})^2 = a \cdot b$, и само число $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ неотрицательно. Значит, это число и есть $\sqrt{ab}$. Проверка: $\sqrt{4 \cdot 9} = 6$ и $2 \cdot 3 = 6$.

3 **Корень из дроби** (знаменатель больше нуля).

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}},\ b > 0$$

Пример: $\sqrt{\frac{49}{25}} = \frac{7}{5}$.

ПОЧЕМУ ТАК Так же: $\left(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}\right)^2 = \frac{a}{b}$, а сама дробь неотрицательна, поэтому она равна $\sqrt{\frac{a}{b}}$. Знаменатель больше нуля, потому что на ноль делить нельзя.

4 **Корень из квадрата.** Верно при любом a.

$$\sqrt{a^2} = |a| = \begin{cases} a, & a \geq 0 \\ -a, & a < 0 \end{cases}$$

Примеры: $\sqrt{(-7)^2} = 7$; $\sqrt{(3-\sqrt{10})^2} = \sqrt{10} - 3$, так как $3 - \sqrt{10} < 0$.

ПОЧЕМУ ТАК Корень — число неотрицательное. Возьмём $a = -7$: $(-7)^2 = 49$, а $\sqrt{49} = 7$. Получили не -7, а противоположное число 7. Поэтому при $a \geq 0$ результат равен a, а при $a < 0$ равен $-a$. Именно так записывается модуль.

ГЛАВНАЯ ЛОВУШКА

$\sqrt{a^2} = a$ верно только при $a \geq 0$. Если по условию $x < 2$, то $\sqrt{(x-2)^2} = |x-2| = 2 - x$.

Для чётной степени: $\sqrt{a^4} = a^2$, $\sqrt{a^6} = |a^3|$.

ПОЧЕМУ ТАК Если $x < 2$, то $x - 2$ отрицательно, а корень отрицательным быть не может. Значит, ответ — противоположное число $2 - x$. Проверка при $x = 0$: $\sqrt{(0-2)^2} = \sqrt{4} = 2$, и $2 - 0 = 2$. Для степеней: $a^4 = (a^2)^2$, а $a^2 \geq 0$, поэтому $\sqrt{a^4} = a^2$; число a^3 может быть отрицательным, поэтому нужен модуль.

3 Преобразования выражений с корнями

ВЫНЕСЕНИЕ МНОЖИТЕЛЯ ИЗ-ПОД ЗНАКА КОРНЯ

Разложите подкоренное число так, чтобы один из множителей был точным квадратом.

$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2}$$

ПОЧЕМУ ТАК По свойству корня из произведения $\sqrt{36 \cdot 2} = \sqrt{36} \cdot \sqrt{2}$, а $\sqrt{36} = 6$.

ВНЕСЕНИЕ МНОЖИТЕЛЯ ПОД ЗНАК КОРНЯ

Положительный множитель возводится в квадрат. Если множитель отрицательный, минус остаётся перед корнем.

$$3\sqrt{5} = \sqrt{9 \cdot 5} = \sqrt{45}, \qquad -3\sqrt{5} = -\sqrt{45}$$

ПОЧЕМУ ТАК Это то же действие наоборот: $3 = \sqrt{9}$, значит $3\sqrt{5} = \sqrt{9} \cdot \sqrt{5} = \sqrt{45}$. Под корнем число не может быть отрицательным, поэтому минус остаётся снаружи.

ФОРМУЛЫ СОКРАЩЁННОГО УМНОЖЕНИЯ С КОРНЯМИ

Квадрат суммы и квадрат разности: $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$.

Разность квадратов: $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$.

Примеры: $(\sqrt{6} - 2)^2 = 6 - 4\sqrt{6} + 4 = 10 - 4\sqrt{6}$; $(\sqrt{7} - 2)(\sqrt{7} + 2) = 7 - 4 = 3$.

ПОЧЕМУ ТАК Раскроем скобки: $(a - b)(a + b) = a^2 + ab - ab - b^2 = a^2 - b^2$, средние слагаемые уничтожаются. Квадрат разности: $(a - b)^2 = (a - b)(a - b) = a^2 - ab - ab + b^2 = a^2 - 2ab + b^2$.

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ИРРАЦИОНАЛЬНОСТИ В ЗНАМЕНАТЕЛЕ

Один корень: умножаем числитель и знаменатель на этот корень.

$$\frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$$

ПОЧЕМУ ТАК Если числитель и знаменатель умножить на одно и то же число, дробь не изменится. Умножаем на $\sqrt{3}$, потому что $\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 3$ и корень уходит из знаменателя.

Сумма или разность: умножаем на сопряжённое выражение и применяем $(x - y)(x + y) = x^2 - y^2$.

$$\frac{2}{\sqrt{7} - \sqrt{5}} = \frac{2(\sqrt{7} + \sqrt{5})}{(\sqrt{7})^2 - (\sqrt{5})^2} = \frac{2(\sqrt{7} + \sqrt{5})}{7 - 5} = \sqrt{7} + \sqrt{5}$$

ПОЧЕМУ ТАК Умножаем на сопряжённое выражение (такое же, но со знаком «плюс»). По разности квадратов $(\sqrt{7} - \sqrt{5})(\sqrt{7} + \sqrt{5}) = 7 - 5 = 2$, корней в знаменателе не остаётся.

4 Типичные ошибки

- $\sqrt{a + b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$ — неверно. Пример: $\sqrt{9 + 16} = 5$, а $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$.
- $\sqrt{a^2} = a$ без проверки знака a — неверно, правильно $|a|$.
- $(a - b)^2 = a^2 - b^2$ — неверно, правильно $a^2 - 2ab + b^2$. Пример: $(\sqrt{5} - 2)^2 = 9 - 4\sqrt{5}$, а не 1.
- $\sqrt{16} = \pm 4$ — неверно, $\sqrt{16} = 4$.

ПОЧЕМУ ТАК Корень «раскрывается» только по произведению и по дроби, по сумме нет. В квадрате разности $(a - b)^2$ множитель $(a - b)$ умножается на самого себя, поэтому появляется средний член $-2ab$, и терять его нельзя.

НЕ ВХОДИТ В ПРОГРАММУ ОГЭ · по желанию

Сложный радикал. Чтобы упростить $\sqrt{A \pm 2\sqrt{B}}$, представьте $B = x \cdot y$ и $A = x + y$. Тогда выражение под корнем — полный квадрат (это квадрат суммы или разности, прочитанный справа налево):

$$\sqrt{(x + y) \pm 2\sqrt{xy}} = \left|\sqrt{x} \pm \sqrt{y}\right|$$

Пример: $\sqrt{7 + 2\sqrt{10}}$: $10 = 5 \cdot 2$, $5 + 2 = 7$, значит $\sqrt{7 + 2\sqrt{10}} = \sqrt{5} + \sqrt{2}$.

ОГЭ · МАТЕМАТИКА · УСТНЫЙ ОПРОС

Устный опрос

Вопросы к следующему занятию после изучения темы. Отвечай устно, формулировки как в теории.

25/25 lili.math

1 Определение

- Что такое арифметический квадратный корень? Сформулируй определение. ☐
- Чему равен $\sqrt{81}$? Почему ответ не ± 9? ☐
- При каком условии существует $\sqrt{a}$? Существует ли $\sqrt{-16}$ и почему? ☐
- Когда в ответе появляется знак $\pm$? Приведи пример с уравнением. ☐

2 Свойства корней

- Назови свойство корня из произведения. При каких условиях оно верно? ☐
- Как найти корень из дроби? Что должно выполняться для знаменателя? ☐
- Чему равен $\sqrt{a^2}$? Чему равен $\sqrt{(-7)^2}$? ☐
- Чем отличаются $(\sqrt{a})^2$ и $\sqrt{a^2}$? Когда они равны? ☐

3 Преобразования

- Как вынести множитель из-под знака корня? Вынеси множитель из $\sqrt{72}$. ☐
- Как внести множитель под знак корня? Что делать с минусом перед корнем? ☐
- Как избавиться от иррациональности в знаменателе, если там один корень? А если там сумма или разность? ☐
- Запиши формулы квадрата разности и разности квадратов. Чем отличаются $(a-b)^2$ и a^2-b^2? ☐

4 Типичные ошибки

- Верно ли, что $\sqrt{a+b}=\sqrt{a}+\sqrt{b}$? Приведи контрпример. ☐
- Найди ошибку: $\sqrt{(x-3)^2}=x-3$ при $x<3$. Как правильно? ☐
- Что ты проверяешь в первую очередь, когда видишь $\sqrt{a^2}$ в задании? ☐

5 Сверх программы

- Как упростить $\sqrt{7+2\sqrt{10}}$? Какое равенство лежит в основе приёма? ☐
  по желанию

! Блиц: считаем устно

На каждый пример примерно 10 секунд.

$\sqrt{169}$	$\sqrt{0{,}01}$	$(\sqrt{13})^2$	$\sqrt{4\cdot 25}$
$\sqrt{18}\cdot\sqrt{2}$	$\sqrt{(-5)^2}$	$\sqrt{\frac{9}{16}}$	$(3-\sqrt{2})(3+\sqrt{2})$